

LAPORAN MODUL 4 PRAKTIKUM STRUKTUR DATA



Disusun oleh :

Nama : Irvan Cahya Nugraha

NIM : 245410034

Kelas : Informatika 1

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS TEKNOLOGI DIGITAL INDONESIA
YOGYAKARTA
2024 / 2025**

LAPORAN STRUKTUR DATA
MODUL 4
PENGELOLAAN DATA PADA ARRAY/ LARIK: PENCARIAN DATA
(SEARCHING)

A. TUJUAN PRAKTIKUM

Mahasiswa dapat melakukan pencarian terhadap suatu data yang terdapat di dalam larik

B. DASAR TEORI

Searching (Pencarian)

Searching (pencarian) adalah suatu metode pencarian sebuah data dalam sekumpulan besar data. Jika data yang dicari ditemukan maka program harus dapat memberikan informasi bahwa data yang dicari ditemukan, namun jika tidak berhasil ditemukan, program harus memberikan informasi bahwa data tersebut tidak ada didalam kumpulan data yang bersangkutan.

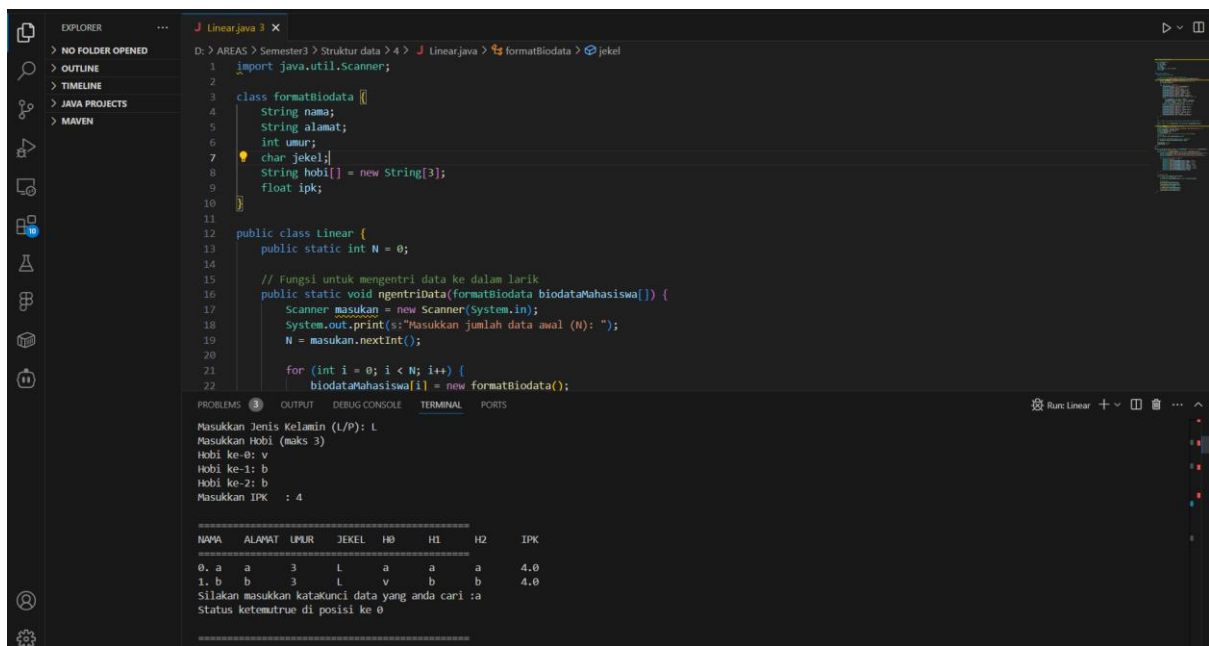
Ada beberapa proses pengelolaan data yang sangat bergantung pada proses pencarian ini antara lain proses pengeditan data dan proses penghapusan data berdasarkan kata kunci. Kedua proses ini baru dapat dilakukan apabila proses pencarian data berhasil. Pengeditan data baru dapat dilakukan apabila data yang hendak diedit ketemu. Demikian juga proses menghapus data baru dapat dilakukan jika data yang hendak dihapus ketemu.

Ada beberapa metode pencarian data yaitu :

- a. **Linear Search** (Pencarian Linear) atau **Sequential Search** (Pencarian Sekuensial)
- b. **Binary Search** (Pencarian Biner)

C. PEMBAHASAN LISTING
PRAKTIK

Praktik 1



```

import java.util.Scanner;

class formatBiodata {
    String nama;
    String alamat;
    int umur;
    char jekel;
    String hobi[] = new String[3];
    float ipk;
}

public class Linear {
    public static int N = 0;

    // Fungsi untuk mengentri data ke dalam larik
    public static void ngentriData(formatBiodata
    biodataMahasiswa[]) {
        Scanner masukan = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan jumlah data awal (N): ");
        N = masukan.nextInt();

        for (int i = 0; i < N; i++) {
            biodataMahasiswa[i] = new formatBiodata();
            System.out.println("\nData ke-" + i);
            System.out.print("Masukkan Nama : ");
            biodataMahasiswa[i].nama = masukan.next();
            System.out.print("Masukkan Alamat : ");
            biodataMahasiswa[i].alamat = masukan.next();
            System.out.print("Masukkan Umur : ");
            biodataMahasiswa[i].umur = masukan.nextInt();
            System.out.print("Masukkan Jenis Kelamin (L/P): ");
            try {
                int bacaTombol = System.in.read();
                biodataMahasiswa[i].jekel = (char) bacaTombol;
                System.in.read(); // untuk membersihkan enter
            } catch (java.io.IOException e) {}
            System.out.print("Masukkan Hobi (maks 3)");
            System.out.print("Hobi ke-0: ");
            biodataMahasiswa[i].hobi[0] = masukan.next();
            System.out.print("Hobi ke-1: ");
            biodataMahasiswa[i].hobi[1] = masukan.next();
            System.out.print("Hobi ke-2: ");
            biodataMahasiswa[i].hobi[2] = masukan.next();
            System.out.print("Masukkan IPK : ");
            biodataMahasiswa[i].ipk = masukan.nextFloat();
        }
    }

    //
    //---- Fungsi untuk Mencari Data Secara Linear Search (Loop: whi
    le)---
    //
    public static void cariDataLinear (formatBiodata
    biodataMahasiswa[])
    {
        Scanner masukan = new Scanner(System.in);
        //bagian memasukkan kata kunci
        System.out.print(
        "Silakan masukkan kataKunci data yang anda cari :");
        String kataKunci = masukan.next();
        boolean statusKetemu = false;
        int lokasiKetemu = -1;
        //bagian mencari data satu persatu urut dari larik terdepan
        int i = 0;
        while ((i<N-1) && (statusKetemu==false))
        {
            //mencocokkan biodataMahasiswa[i].nama == kataKunci
            if (kataKunci.equals(biodataMahasiswa[i].nama))
            {
                statusKetemu = true;
                lokasiKetemu = i;
            }
            i++;
        }
        System.out.println("Status ketemu" + statusKetemu+
        " di posisi ke "+lokasiKetemu);
        // Fungsi untuk Menampilkan Data
        public static void tampilkanData(formatBiodata
        biodataMahasiswa[]) {
            System.out.println("\n
            =====");
            System.out.println("NAMA\tALAMAT\tUMUR\tJEKEL\tHOBI\tI
            P\tIPK");
            System.out.println(
            "=====");

            for (int i = 0; i <= N - 1; i++) {
                System.out.print(i + " : ");
                System.out.print(biodataMahasiswa[i].nama + "\t");
                System.out.print(biodataMahasiswa[i].alamat + "\t"
                );
                System.out.print(biodataMahasiswa[i].umur + "\t");
                System.out.print(biodataMahasiswa[i].jekel + "\t");
                System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[0] + "\t"
                );
                System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[1] + "\t"
                );
                System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[2] + "\t"
                );
                System.out.println(biodataMahasiswa[i].ipk);
            }
        }

        // Program Utama
        public static void main(String[] args) {
            // Deklarasi larik object
            formatBiodata biodataMahasiswa[] = new formatBiodata[20
            ];

            // Input awal
            ngentriData(biodataMahasiswa);
            // Tampilkan sebelum penambahan
            tampilkanData(biodataMahasiswa);
            // Tambah data di tengah
            cariDataLinear(biodataMahasiswa);
            // Tampilkan setelah penambahan
            tampilkanData(biodataMahasiswa);
        }
    }
}

```

PEMBAHASAN : Program Linear digunakan untuk mencari data mahasiswa berdasarkan nama menggunakan metode linear search. Struktur kelas formatBiodata sama seperti sebelumnya, berisi data pribadi dan akademik mahasiswa. Pada fungsi ngentriData(formatBiodata[]), pengguna menginput data mahasiswa satu per satu melalui Scanner. Data disimpan ke dalam array biodataMahasiswa dengan indeks dari 0 hingga N-1. Proses pencarian dilakukan melalui fungsi cariDataLinear(formatBiodata[]) dengan pendekatan pencocokan berurutan. Program meminta pengguna memasukkan kataKunci, kemudian menggunakan loop while untuk membandingkan nilai nama di setiap elemen dengan kataKunci menggunakan metode equals(). Jika cocok, variabel statusKetemu diubah menjadi true dan posisi data disimpan di lokasiKetemu. Hasil pencarian ditampilkan dalam bentuk informasi status ditemukan atau tidak serta posisi indeksinya.

Praktik 2

The screenshot shows an IDE with the following components:

- EXPLORER:** A list of files including `Binary.java`, `formatBiodata.class`, `Hapus.class`, `Hapus.java`, `LAP4_245410034_Irva...`, `Linear.class`, `Linear.java`, `TampilkanL.class`, `TampilkanL.java`, `Template laporan - C...`, and `TEMPLATE_LISTING_S...`.
- Code Editor:** Displays the code for `Binary.java`.


```

1  import java.util.Scanner;
2
3  class formatBiodata {
4      String nama;
5      String alamat;
6      int umur;
7      char jekel;
8      String hobi[] = new String[3];
9      float ipk;
10 }
11
12 public class Binary {
13     public static int N = 0;
14
15     // Fungsi untuk mengentri data ke dalam larik
16     public static void ngentriData(formatBiodata biodataMahasiswa[]) {
17         Scanner masukan = new Scanner(System.in);
18         System.out.print(s:"Masukkan jumlah data awal (N): ");
19         N = masukan.nextInt();
20
21         for (int i = 0; i < N; i++) {
22             biodataMahasiswa[i] = new formatBiodata();
23             System.out.println("\nData ke-" + i);
24             System.out.print(s:"Masukkan Nama   : ");
25             biodataMahasiswa[i].nama = masukan.next();

```
- TERMINAL:** Shows the program's execution output.


```

=====
NAMA    ALAMAT  UMUR   JEKEL  H0    H1    H2    IPK
=====
0. zeidan      a       3      L      a      a      a      4.0
1. ali li      4       L      a      a      a      4.0
Masukkan kata kunci pencarian : zeidan
maap, nama yang anda cari tidak ditemukan
=====
NAMA    ALAMAT  UMUR   JEKEL  H0    H1    H2    IPK
=====
0. zeidan      a       3      L      a      a      a      4.0
1. ali li      4       L      a      a      a      4.0

```

```

import java.util.Scanner;

class formatBiodata {
    String nama;
    String alamat;
    int umur;
    char jekel;
    String hobi[] = new String[3];
    float ipk;
}

public class Binary {
    public static int N = 0;

    // Fungsi untuk mengentri data ke dalam larik
    public static void ngentriData(formatBiodata
biodataMahasiswa[]) {
        Scanner masukan = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan jumlah data awal (N): ");
        N = masukan.nextInt();

        for (int i = 0; i < N; i++) {
            biodataMahasiswa[i] = new formatBiodata();
            System.out.println("Data ke-" + i);
            System.out.print("Masukkan Nama : ");
            biodataMahasiswa[i].nama = masukan.next();
            System.out.print("Masukkan Alamat : ");
            biodataMahasiswa[i].alamat = masukan.next();
            System.out.print("Masukkan Umur : ");
            biodataMahasiswa[i].umur = masukan.nextInt();
            System.out.print("Masukkan Jenis Kelamin (L/P): ");
            biodataMahasiswa[i].jekel = masukan.next().charAt(0);

            System.out.print("Masukkan hobi (maks 3):");
            System.out.print("Hobi ke-0: ");
            biodataMahasiswa[i].hobi[0] = masukan.next();
            System.out.print("Hobi ke-1: ");
            biodataMahasiswa[i].hobi[1] = masukan.next();
            System.out.print("Hobi ke-2: ");
            biodataMahasiswa[i].hobi[2] = masukan.next();
            System.out.print("Masukkan IPK : ");
            biodataMahasiswa[i].ipk = masukan.nextFloat();
        }
    }

    // --- Fungsi Binary Search berdasarkan nama ---
    public static void mencariDataBiner(formatBiodata
biodataMahasiswa[]) {
        Scanner masukan = new Scanner(System.in);
        System.out.print("\n
Masukkan kata kunci pencarian (Nama): ");
        String kataKunci = masukan.next();

        int atas = 0;
        int bawah = N - 1;
        int lokasi = -1;
        boolean statusKtemu = false;

        while (atas <= bawah && !statusKtemu) {
            int tengah = (atas + bawah) / 2;
            System.out.println("Membandingkan dengan: " +
biodataMahasiswa[tengah].nama);

            int hasilBanding = kataKunci.compareToIgnoreCase(
biodataMahasiswa[tengah].nama);

            if (hasilBanding == 0) {
                statusKtemu = true;
                lokasi = tengah;
            } else if (hasilBanding < 0) {
                bawah = tengah - 1;
            } else {
                atas = tengah + 1;
            }
        }

        if (statusKtemu) {
            System.out.println("\nData ditemukan di indeks ke-"
+ lokasi + ":");
            System.out.println("Nama : " + biodataMahasiswa[
lokasi].nama);
            System.out.println("Alamat : " + biodataMahasiswa[
lokasi].alamat);
            System.out.println("Umur : " + biodataMahasiswa[
lokasi].umur);
            System.out.println("Jekel : " + biodataMahasiswa[
lokasi].jekel);
            System.out.println("Hobi : " + String.join(", ",
biodataMahasiswa[lokasi].hobi));
            System.out.println("IPK : " + biodataMahasiswa[
lokasi].ipk);
        } else {
            System.out.println("\n
Maaf, nama yang anda cari tidak ditemukan.");
        }
    }

    // Fungsi untuk Menampilkan Data
    public static void tampilkanData(formatBiodata
biodataMahasiswa[]) {
        System.out.println("\n
=====
");
    };

    System.out.println("No\Nama\Alamat\Umur\JK\Hobi0\
Hobi1\Hobi2\IPK");
    System.out.println(
"=====
");
    };

    for (int i = 0; i < N; i++) {
        System.out.print(i + "\t");
        System.out.print(biodataMahasiswa[i].nama + "\t");
        System.out.print(biodataMahasiswa[i].alamat + "\t"
);

        System.out.print(biodataMahasiswa[i].umur + "\t");
        System.out.print(biodataMahasiswa[i].jekel + "\t");
        System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[0] + "\t"
);

        System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[1] + "\t"
);

        System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[2] + "\t"
);

        System.out.print(biodataMahasiswa[i].ipk);
    }
}

// Program Utama
public static void main(String[] args) {
    formatBiodata biodataMahasiswa[] = new formatBiodata[20
];

    ngentriData(biodataMahasiswa);
    tampilkanData(biodataMahasiswa);
    mencariDataBiner(biodataMahasiswa);
}
}

```

The screenshot shows an IDE with the following components:

- EXPLORER:** A file tree on the left showing a project structure with files like `Binary.java`, `formatBiodata.class`, `Hapus.class`, `Hapus.java`, `LAP4_245410034_Irva...`, `Linear.class`, `Linear.java`, `TampilkanL.class`, and `TampilkanL.java`.
- Code Editor:** Displays the source code for `Binary.java`. It includes an import for `java.util.Scanner`, a `formatBiodata` class with attributes `nama`, `alamat`, `umur`, `jekel`, `hobi`, and `ipk`, and a `Binary` class with a static `N` and a `ngentriData` method.
- TERMINAL:** Shows the program's execution. It prompts for user input: `Masukkan Umur : 3`, `Masukkan Jenis Kelamin (L/P): L`, `Masukkan Hobi (maks 3)`, `Hobi ke-0: v`, `Hobi ke-1: v`, `Hobi ke-2: v`, and `Masukkan IPK : 4`. It then displays a table of student data.

No	Nama	Alamat	Umur	JK	Hobi0	Hobi1	Hobi2	IPK
0	a	a	3	L	a	a	a	4.0
1	b	b	3	L	v	v	v	4.0

Below the table, the terminal shows a search process: `Masukkan kata kunci pencarian (Nama): b`, `Membandingkan dengan: a`, `Membandingkan dengan: b`, and `Data ditemukan di indeks ke-1: Nama : b`.

Pembahasa : Program Binary digunakan untuk melakukan pencarian data mahasiswa berdasarkan nama dengan metode binary search. Kelas `formatBiodata` tetap sama seperti sebelumnya, dengan atribut lengkap untuk setiap mahasiswa. Data diinput melalui fungsi `ngentriData(formatBiodata[])` yang membaca data nama, alamat, umur, jenis kelamin, hobi, dan IPK. Fungsi utama dalam program ini adalah `mencariDataBiner(formatBiodata[])`, yang meminta pengguna memasukkan kataKunci untuk dicari. Karena metode binary search hanya bekerja dengan data yang telah terurut berdasarkan nama input data secara berurutan. Proses pencarian dilakukan dengan menentukan batas atas dan bawah, kemudian menghitung posisi tengah ($\text{tengah} = (\text{atas} + \text{bawah}) / 2$). Jika kataKunci lebih kecil dari nama di posisi tengah, maka batas bawah disesuaikan agar pencarian berlanjut di bagian kiri. Sebaliknya, jika lebih besar, pencarian diarahkan ke bagian kanan. Proses ini diulang hingga data ditemukan atau kondisi berhenti tercapai. Pada gambar pertama gagal karena data tidak terurut sedangkan gambar terakhir berhasil karena data terurut.

LATIHAN

Latihan 1

The screenshot shows an IDE with a Java project. The code in `TampilkanL.java` defines a `formatBiodata` class with attributes `nama`, `alamat`, `umur`, `jekel`, `hobi`, and `ipk`. A `TampilkanL` class contains a `ngentriData` method that reads input and prints student data. The terminal output shows the program running, asking for the number of students (4), and displaying a table of student data.

```
1 import java.util.Scanner;
2
3 class formatBiodata {
4     String nama;
5     String alamat;
6     int umur;
7     char jekel;
8     String hobi[] = new String[3];
9     float ipk;
10 }
11
12 public class TampilkanL{
13     public static int N = 0;
14
15     // Fungsi untuk mengentri data ke dalam larik
16     public static void ngentriData(formatBiodata biodataMahasiswa[]) {
17         Scanner masukan = new Scanner(System.in);
18         System.out.print(s:"Masukkan jumlah data awal (N): ");
19         N = masukan.nextInt();
20
21         for (int i = 0; i < N; i++) {
22             biodataMahasiswa[i] = new formatBiodata();
```

PROBLEMS 7 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

Masukkan IPK : 4

	NAMA	ALAMAT	UMUR	JEKEL	H0	H1	H2	IPK
0.	a	a	3	L	a	a	a	4.0
1.	b	b	3	P	b	b	b	4.0

=== DATA MAHASISWA LAKI-LAKI (L) ===

	NAMA	ALAMAT	UMUR	JEKEL	H0	H1	H2	IPK
0.	a	a	3	L	a	a	a	4.0
1.	b	b	3	P	b	b	b	4.0

PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\4>


```

import java.util.Scanner;

class FormatBiodata {
    String nama;
    String alamat;
    int umur;
    char jekel;
    String hobi[] = new String[3];
    float ipk;
}

public class Tampilkan{
    public static int N = 0;

    // Fungsi untuk mengentri data ke dalam larik
    public static void ngentriData(formatBiodata biodataMahasiswa[]) {
        Scanner masukan = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan jumlah data awal (N): ");
        N = masukan.nextInt();

        for (int i = 0; i < N; i++) {
            biodataMahasiswa[i] = new formatBiodata();
            System.out.println("\nData ke- " + i);
            System.out.print("Masukkan Nama : ");
            biodataMahasiswa[i].nama = masukan.next();
            System.out.print("Masukkan Alamat : ");
            biodataMahasiswa[i].alamat = masukan.next();
            System.out.print("Masukkan Umur : ");
            biodataMahasiswa[i].umur = masukan.nextInt();
            System.out.print("Masukkan Jenis Kelamin (L/P): ");
            try {
                int bacaTombol = System.in.read();
                biodataMahasiswa[i].jekel = (char) bacaTombol;
                System.in.read(); // untuk membersihkan enter
            } catch (java.io.IOException e) {}
            System.out.print("Masukkan Hobi (maks 3)");
            System.out.print("Hobi ke-0: ");
            biodataMahasiswa[i].hobi[0] = masukan.next();
            System.out.print("Hobi ke-1: ");
            biodataMahasiswa[i].hobi[1] = masukan.next();
            System.out.print("Hobi ke-2: ");
            biodataMahasiswa[i].hobi[2] = masukan.next();
            System.out.print("Masukkan IPK : ");
            biodataMahasiswa[i].ipk = masukan.nextFloat();
        }
    }

    // LATIHAN : Menampilkan data dengan syarat (Laki-laki saja)
    public static void tampilkanLakiLaki(formatBiodata biodataMahasiswa[]) {
        System.out.println("\n=== DATA MAHASISWA LAKI-LAKI (L) ===");
        boolean ada = false;
        for (int i = 0; i < N; i++) {
            if (biodataMahasiswa[i].jekel == 'L' || biodataMahasiswa[i].jekel == 'l') {
                System.out.printf("%d. %s\t%s\t%d\t%c\n",
                    i,
                    biodataMahasiswa[i].nama,
                    biodataMahasiswa[i].alamat,
                    biodataMahasiswa[i].umur,
                    biodataMahasiswa[i].jekel);
                ada = true;
            }
        }
        if (!ada) {
            System.out.println("Tidak ada mahasiswa laki-laki dalam data!");
        }
    }

    // Fungsi untuk Menampilkan Data
    public static void tampilkanData(formatBiodata biodataMahasiswa[]) {
        System.out.println("\n=====");
        System.out.println("NAMA\tALAMAT\tUMUR\tJEKEL\tH0\tH1\tH2\tIPK");
        System.out.println("=====");

        for (int i = 0; i <= N - 1; i++) {
            System.out.print(i + ". ");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].nama + "\t");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].alamat + "\t");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].umur + "\t");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].jekel + "\t");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[0] + "\t");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[1] + "\t");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[2] + "\t");
            System.out.println(biodataMahasiswa[i].ipk);
        }
    }

    // Program Utama
    public static void main(String[] args) {
        // Deklarasi larik object
        formatBiodata biodataMahasiswa[] = new formatBiodata[20];

        // Input awal
        ngentriData(biodataMahasiswa);
        // Tampilkan sebelum penambahan
        tampilkanData(biodataMahasiswa);
        // Tambah data di tengah
        tampilkanLakiLaki(biodataMahasiswa);
        // Tampilkan setelah penambahan
        tampilkanData(biodataMahasiswa);
    }
}

```

Pembahasan : Program TampilkanL berfungsi untuk menampilkan data mahasiswa yang berjenis kelamin laki-laki saja. Kelas formatBiodata digunakan untuk menyimpan atribut setiap mahasiswa seperti nama, alamat, umur, jekel, hobi, dan ipk. Di dalam kelas utama TampilkanL, variabel global N menyimpan jumlah data yang dimasukkan oleh pengguna. Proses pengisian data dilakukan melalui fungsi ngentriData(formatBiodata[]) yang menggunakan objek Scanner untuk membaca input dari pengguna. Pada fungsi ini, setiap elemen array biodataMahasiswa diisi dengan data seperti nama, alamat, umur, jenis kelamin, tiga hobi, dan nilai IPK. Selanjutnya, fungsi tampilkanLakiLaki(formatBiodata[]) melakukan iterasi terhadap seluruh data untuk menyeleksi hanya mahasiswa dengan atribut jekel bernilai L. Jika ditemukan data laki-laki, program akan menampilkan nama, alamat, umur, dan jenis kelamin mahasiswa tersebut.

PEMBAHASAN TUGAS

Tugas 1

```

1 import java.util.Scanner;
2
3 class formatBiodata {
4     String nama;
5     String alamat;
6     int umur;
7     char jekel;
8     String hobi[] = new String[3];
9     float ipk;
10 }
11
12 public class Hapus {
13     public static int N = 0;
14
15     // Fungsi untuk mengentri data ke dalam larik
16     public static void ngentriData(formatBiodata biodataMahasiswa[]) {
17         Scanner masukan = new Scanner(System.in);
18         System.out.print("Masukkan jumlah data awal (N): ");
19         N = masukan.nextInt();
20
21         for (int i = 0; i < N; i++) {
22             biodataMahasiswa[i] = new formatBiodata();

```

PROBLEMS 7 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

Hobi ke-2: b
Masukkan IPK : 4

	NAMA	ALAMAT	UMUR	JEKEL	H0	H1	H2	IPK
0.	a	a	3	L	a	a	a	4.0
1.	b	b	4	L	b	b	b	4.0

Masukkan nama yang ingin dihapus: b
Data dengan nama 'b' berhasil dihapus.

	NAMA	ALAMAT	UMUR	JEKEL	H0	H1	H2	IPK
0.	a	a	3	L	a	a	a	4.0

PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\4>

```

import java.util.Scanner;

class formatBiodata {
    String nama;
    String alamat;
    int umur;
    char jekel;
    String hobi[] = new String[3];
    float ipk;
}

public class Hapus {
    public static int N = 0;

    // Fungsi untuk mengentri data ke dalam larik
    public static void ngentriData(formatBiodata biodataMahasiswa[]) {
        Scanner masukan = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan jumlah data awal (N): ");
        N = masukan.nextInt();

        for (int i = 0; i < N; i++) {
            biodataMahasiswa[i] = new formatBiodata();
            System.out.println("\nData ke-" + i);
            System.out.print("Masukkan Nama : ");
            biodataMahasiswa[i].nama = masukan.next();
            System.out.print("Masukkan Alamat : ");
            biodataMahasiswa[i].alamat = masukan.next();
            System.out.print("Masukkan Umur : ");
            biodataMahasiswa[i].umur = masukan.nextInt();
            System.out.print("Masukkan Jenis Kelamin (L/P): ");
            try {
                int bacaTombol = System.in.read();
                biodataMahasiswa[i].jekel = (char) bacaTombol;
                System.in.read(); // untuk membersihkan enter
            } catch (java.io.IOException e) {}
            System.out.print("Masukkan Hobi (maks 3)");
            System.out.print("Hobi ke-0: ");
            biodataMahasiswa[i].hobi[0] = masukan.next();
            System.out.print("Hobi ke-1: ");
            biodataMahasiswa[i].hobi[1] = masukan.next();
            System.out.print("Hobi ke-2: ");
            biodataMahasiswa[i].hobi[2] = masukan.next();
            System.out.print("Masukkan IPK : ");
            biodataMahasiswa[i].ipk = masukan.nextFloat();
        }
    }

    // TUGAS : Hapus data berdasarkan nama
    public static void hapusDataBerdasarkanNama(formatBiodata biodataMahasiswa[]) {
        Scanner masukan = new Scanner(System.in);
        System.out.print("\nMasukkan nama yang ingin dihapus: ");
        String kataKunci = masukan.next();

        int posisi = -1;
        // Cari posisi data (linear search atau binary jika sudah urut)
        for (int i = 0; i < N; i++) {
            if (biodataMahasiswa[i].nama.equalsIgnoreCase(kataKunci)) {
                posisi = i;
                break;
            }
        }

        if (posisi == -1) {
            System.out.println("Data tidak ditemukan. Penghapusan dibatalkan.");
            return;
        }

        // Geser data ke kiri
        for (int i = posisi; i < N - 1; i++) {
            biodataMahasiswa[i] = biodataMahasiswa[i + 1];
        }
        N--;
        System.out.println("Data dengan nama " + kataKunci + " berhasil dihapus.");
    }

    // Fungsi untuk Menampilkan Data
    public static void tampilkanData(formatBiodata biodataMahasiswa[]) {
        System.out.println("\n=====");
        System.out.println("NAMA\tALAMAT\tUMUR\tJEKEL\tH0\tH1\tH2\tIPK");
        System.out.println("=====");

        for (int i = 0; i <= N - 1; i++) {
            System.out.print(i + " ");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].nama + "\t");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].alamat + "\t");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].umur + "\t");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].jekel + "\t");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[0] + "\t");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[1] + "\t");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[2] + "\t");
            System.out.println(biodataMahasiswa[i].ipk);
        }
    }

    // Program Utama
    public static void main(String[] args) {
        // Deklarasi larik object
        formatBiodata biodataMahasiswa[] = new formatBiodata[20];

        // Input awal
        ngentriData(biodataMahasiswa);
        // Tampilkan sebelum penambahan
        tampilkanData(biodataMahasiswa);
        // Tambah data di tengah
        hapusDataBerdasarkanNama(biodataMahasiswa);
        // Tampilkan setelah penambahan
        tampilkanData(biodataMahasiswa);
    }
}

```

PEMBAHASAN : Program Hapus memiliki tujuan utama untuk menghapus data mahasiswa berdasarkan nama. Kelas `formatBiodata` menyimpan data yang sama seperti program sebelumnya. Pengguna terlebih dahulu mengisi data melalui fungsi `ngentriData(formatBiodata[])`. Proses penghapusan dilakukan di fungsi `hapusDataBerdasarkanNama(formatBiodata[])`. Program meminta pengguna memasukkan nama yang ingin dihapus dan kemudian mencari posisi data tersebut menggunakan perulangan `for` serta metode `equalsIgnoreCase()` agar pencarian tidak peka huruf besar atau kecil. Jika data ditemukan, indeks penyimpanannya disimpan di variabel posisi. Data dihapus dengan cara menggeser seluruh elemen setelah posisi tersebut ke kiri satu langkah, sehingga data yang dihapus tertimpa oleh data berikutnya. Setelah proses penghapusan selesai, jumlah data (N) dikurangi satu agar konsisten dengan isi array terbaru.

D. KESIMPULAN

Pada modul 4 ini, seluruh program menekankan manipulasi data dalam array berisi objek `formatBiodata`, mencakup proses menampilkan, mencari, dan menghapus data. Program 1 menggunakan seleksi kondisi untuk menampilkan data laki-laki saja, program 2 menerapkan linear search untuk mencari berdasarkan nama, program 3 melakukan penghapusan elemen array dengan pergeseran data, dan program 4 menerapkan binary search sebagai pencarian yang lebih efisien pada data terurut. Secara keseluruhan, modul ini memperkuat pemahaman konsep array berisi objek, logika perulangan, percabangan, serta penerapan algoritma pencarian dan penghapusan data secara terstruktur.

E. LAMPIRAN